Hardware e software

A peça e o programa: como o PC resolve problemas

O tema

Um computador é a união de duas coisas: o que você pode tocar e o que o faz trabalhar. Hardware é a parte física. Software é o programa. Um sem o outro não resolve o problema.

A grande propagação dos computadores veio dessa combinação. O hardware oferece funções genéricas: processar, guardar, mostrar, conectar. O software usa essas funções para gerar programas úteis a muitas pessoas. O hardware forma a base do que se extrai de um sistema computacional.

Duas definições

Conceito	O que é	Exemplo
Hardware	Instrumento físico, tangível	CPU, RAM, teclado, placa de rede
Software	Programa: instruções em sequência	Windows, Chrome, Word, um jogo

O hardware dá capacidade. O software escolhe quais capacidades usar e em que ordem. A máquina não nasce sabendo editar texto ou abrir a internet. Ela nasce com peças. Os programas transformam essas peças em soluções.

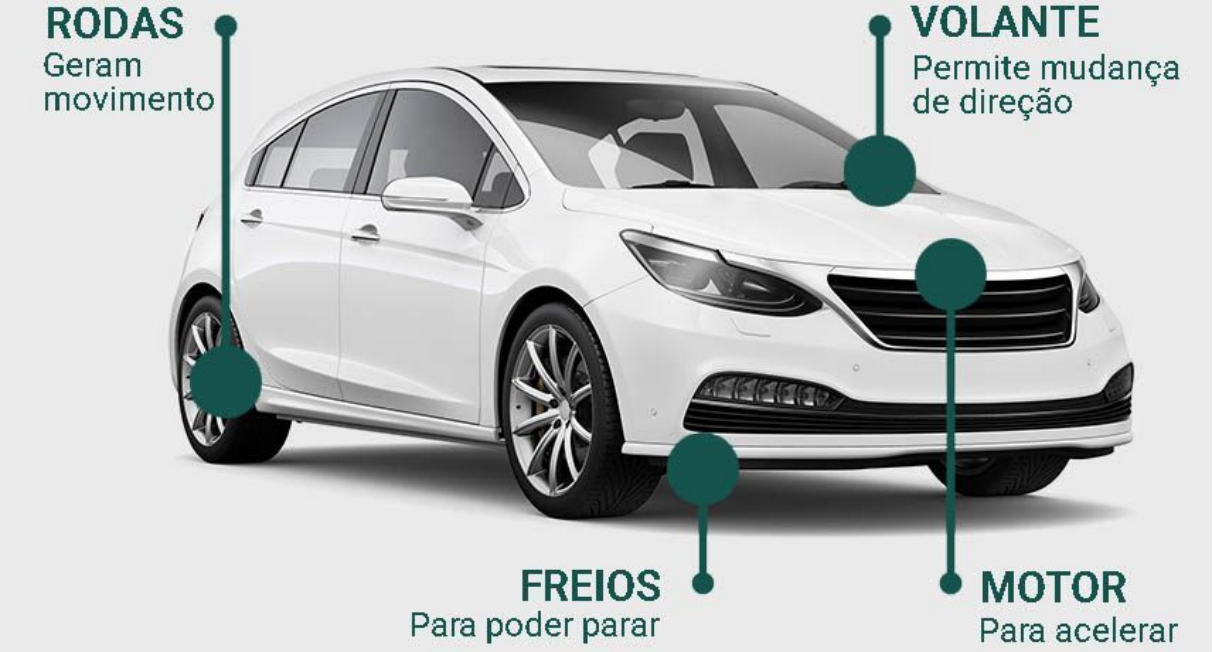
O exemplo da placa de rede

Sem a peça, o programa não completa a tarefa

Se você tenta se conectar à internet num computador sem placa de rede, não consegue. O navegador pode existir. Ele pede: mande estes dados pela rede. Sem a placa, o pedido não tem para onde ir. Software sem o hardware correspondente falha. Hardware sem software fica parado: a placa existe, mas ninguém a usa.

A analogia do automóvel

A montadora constrói um modelo e coloca nele capacidades genéricas. Na imagem da aula, cada peça do carro corresponde a uma capacidade.



Peça do carro	Capacidade	Ideia no computador
Rodas	Geram movimento	O sistema 'anda': energia, disco, memória
Freios	Para poder parar	Controle: pausar, desligar, limitar
Volante	Mudança de direção	Entrada e decisão do usuário
Motor	Para acelerar	Processador: executa e dá velocidade

O carro pronto é o hardware: um conjunto de capacidades. O software é o que se faz com essas capacidades. O mesmo carro leva a família, faz uma entrega ou fica na garagem. A diferença não é trocar o motor a cada uso. É a rota, o modo de dirigir e o objetivo.

No computador, o mesmo processador e a mesma memória servem a um editor de texto, a um navegador e a um jogo. O que muda é o programa.

Tipos de hardware

Os diversos tipos de hardware de um computador são as peças que dão as capacidades genéricas. Agrupe-as assim:

Processamento

- Processador (CPU): executa as instruções. É o motor do computador.
- Placa de vídeo (GPU): especializada em gráficos e em muitos cálculos em paralelo.

Memória e armazenamento

- RAM: o que está em uso agora. Rápida e volátil: ao desligar, o conteúdo some.
- HD ou SSD: arquivos e programas permanentes. Mais lento que a RAM, mas não depende da energia.

Entrada e saída

- Entrada: teclado, mouse, microfone, webcam.
- Saída: monitor, impressora, alto-falante.
- Entrada e saída: touchscreen, pendrive, placa de rede.

Base do sistema

- Placa-mãe: conecta as peças. Sem ela, processador, memória e placas não se falam.
- Fonte: alimenta o conjunto com energia elétrica estável.

Cada peça é uma capacidade. Sem o monitor, não há imagem. Sem o teclado, a digitação não entra. Sem a placa de rede, a internet não sai.

Tipos de software

Os softwares mais importantes se organizam em três grupos.

Tipo	Papel	Exemplo
Sistema	Organiza o hardware	Windows, Linux, macOS
Aplicativo	Resolve um problema do usuário	Navegador, Word, jogo
Firmware	Programa colado a um hardware	BIOS/UEFI, roteador

O sistema operacional gerencia memória, arquivos e a comunicação com as peças. O aplicativo pede ao sistema o uso do hardware. O firmware fica entre a peça e o sistema: é software, mas vive dentro do hardware.

Como a interação funciona

Um caminho simples, do clique até a peça:

- Você abre um programa.
- O sistema operacional coloca o programa na RAM e pede à CPU que execute.
- Se precisa mostrar algo, a GPU e o monitor entram.
- Se precisa da internet, a placa de rede entra.
- Se precisa gravar um arquivo, o SSD ou o HD entra.

O software decide o que fazer. O hardware executa. Se a capacidade física não existe, a etapa correspondente falha. Essa combinação abre soluções que ninguém planejou no dia em que o processador foi fabricado: o hardware nasceu genérico e os programas posteriores inventam usos novos sobre a mesma base.

O que não confundir

Software não é só o aplicativo instalado. O sistema operacional também é software. Hardware não é só a caixa. Teclado, monitor e placa de rede também são hardware. Na analogia do carro: o software não é uma peça soldada no motor. Software não é peça. É o uso, a sequência, o programa que aproveita as peças.

Para levar da aula

Hardware = capacidade física. Software = programa que usa essa capacidade. O carro da aula é o hardware. A rota e o modo de dirigir são o software. Sem placa de rede, não há internet. Sem programa, a placa não faz nada sozinha.

A anotação da aula trouxe as definições, o exemplo da placa de rede e a analogia do carro. Os tipos de hardware e de software, e o fechamento da analogia, foram completados para o estudo.